PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Personal AI Assistant

Hermes Agent • 9Router • WhatsApp • SQLite

Dokumen	PRD – Product Requirements Document
Versi	1.0
Tanggal	2 November 2026
Lingkungan target	Ubuntu VPS • 1 GB RAM • 20 GB storage
Status	Draft baseline untuk discovery dan implementasi MVP

Kontrol Dokumen

Item	Nilai	Keterangan
Pemilik produk	Pengguna / pemilik VPS	Single-user personal assistant
Status	Draft PRD 1.0	Validasi versi software dan resource
Prioritas	MVP dahulu	Self-development executable setelah core stabil
Bahasa	Bahasa Indonesia	Asia/Jakarta; IDR

1. Ringkasan Eksekutif

Produk yang akan dibangun adalah Personal AI Assistant berbasis WhatsApp yang berjalan 24/7 pada VPS Ubuntu dengan spesifikasi awal 1 GB RAM dan 20 GB storage. Hermes Agent berfungsi sebagai agent/orchestrator, 9Router sebagai gateway model AI, dan SQLite sebagai penyimpanan data utama.

Asisten menyediakan Task Schedule Manager, Finance Tracker, Quick Notes, Reminder, Morning Briefing, dan Evening Review. Sistem juga memiliki kemampuan pengembangan fitur berbasis percakapan (self-development) yang memungkinkan pemilik meminta fitur baru, misalnya Bookmark Manager, tanpa mengedit backend secara manual.

Prinsip desain utama: AI digunakan untuk memahami permintaan ambigu, merencanakan pekerjaan kompleks, dan menghasilkan ringkasan; operasi data rutin, perhitungan, pengiriman pengingat, serta pekerjaan terjadwal dilakukan oleh kode deterministik tanpa panggilan model bila memungkinkan. Pendekatan ini menekan biaya token, mengurangi timeout API, dan menjaga beban VPS.

Dokumen ini adalah PRD (Product Requirements Document) versi 1.0 untuk MVP dan fondasi pengembangan berikutnya. Detail konfigurasi Hermes/9Router harus diverifikasi kembali terhadap versi perangkat lunak yang dipasang sebelum implementasi.

2. Visi Produk dan Tujuan

Visi: asisten pribadi yang selalu tersedia melalui WhatsApp, memahami instruksi bahasa alami, menjaga data produktivitas dan keuangan secara terstruktur, mengingatkan pemilik pada waktu yang tepat, serta dapat memperluas kemampuannya dengan proses perubahan yang aman dan dapat dibatalkan.

Tujuan produk

- Mengelola tugas, jadwal, catatan, pengingat, dan transaksi keuangan melalui WhatsApp.
- Mengirim Morning Briefing dan Evening Review secara otomatis pada zona waktu Asia/Jakarta.
- Menyimpan data secara persisten di VPS tanpa ketergantungan spreadsheet atau database cloud.
- Memungkinkan pemilik mengusulkan, meninjau, menguji, menyetujui, memasang, menonaktifkan, dan membatalkan fitur baru melalui chat.
- Menjaga penggunaan model AI tetap hemat melalui konteks ringkas, tool yang sempit, batas retry, dan jalur deterministik.
- Menjaga layanan tetap hidup setelah reboot VPS serta menyediakan backup dan pemulihan.

Bukan tujuan MVP

- Membuat model AI berjalan lokal di VPS.
- Menggantikan aplikasi perbankan atau melakukan transaksi pembayaran.
- Sinkronisasi otomatis ke rekening bank pada fase awal.
- Membangun dashboard web penuh pada fase awal.
- Memberi AI akses root atau kebebasan mengubah seluruh sistem operasi.
- Menjamin WhatsApp Baileys bebas risiko pembatasan akun.

3. Pengguna, Persona, dan Skenario

Pengguna utama adalah satu pemilik (single-user) yang mengakses asisten dari satu nomor WhatsApp terotorisasi. Desain awal single-user mengurangi kompleksitas autentikasi, isolasi data, dan konsumsi resource. Multi-user tidak termasuk MVP.

Skenario utama

1. Pemilik mencatat pengeluaran dengan kalimat natural language dan menerima konfirmasi nominal/kategori.
2. Pemilik membuat tugas beserta tanggal, waktu, prioritas, dan pengingat.

3. Pemilik menyimpan ide atau catatan cepat dan mencarinya kembali.
4. Sistem mengirim pengingat pada waktu yang ditentukan tanpa perlu model AI.
5. Sistem mengirim Morning Briefing dan Evening Review berdasarkan data database.
6. Pemilik meminta fitur baru melalui chat; sistem menyusun proposal, membuat perubahan terisolasi, menguji, meminta persetujuan, lalu mengaktifkannya.
7. Pemilik memeriksa status layanan, penggunaan disk/RAM, daftar fitur aktif, dan status backup.

4. Ruang Lingkup Produk

MVP (wajib)

- Integrasi WhatsApp melalui gateway Hermes berbasis Baileys, dengan nomor khusus bot yang direkomendasikan.
- Integrasi Hermes Agent ke endpoint OpenAI-compatible 9Router.
- Database SQLite dengan migrasi skema dan backup.
- Task Manager, Finance Tracker, Quick Notes, Reminder.
- Morning Briefing dan Evening Review.
- Owner allowlist, autentikasi perintah sensitif, audit log, dan pembatasan tool.
- System Manager dasar: status, daftar fitur, backup, dan pemeriksaan kesehatan.
- Feature Request workflow: proposal → implementasi di sandbox → tes → persetujuan → aktivasi/rollback.

Fase setelah MVP (opsional)

- Bookmark Manager, Habit Tracker, Goal Tracker, Reading List, Project Manager.
- Ekspor laporan CSV/Excel dan sinkronisasi opsional Google Sheets sebagai lapisan laporan, bukan database utama.
- Dashboard web ringan/read-only.
- Integrasi kalender/email dan sumber eksternal setelah kebutuhan dan izin ditentukan.

Di luar ruang lingkup

- Pembayaran, transfer uang, akses kredensial bank, atau keputusan finansial otomatis.
- Pengelolaan banyak pengguna/keluarga.
- Eksekusi kode hasil generasi AI secara langsung pada host produksi tanpa sandbox, tes, dan persetujuan.

5. Prinsip Arsitektur dan Keputusan Teknis

Arsitektur harus memisahkan kanal pesan, agent, tool/domain logic, database, scheduler, dan sistem ekstensi. Hermes menangani percakapan dan pemanggilan tool; fungsi domain melakukan validasi dan operasi database; scheduler mengirim notifikasi; extension manager mengatur modul tambahan.

Lapisan	Pilihan awal	Catatan keputusan
OS / runtime	Ubuntu Server LTS, Python runtime Hermes	Instalasi minimal; jangan menjalankan model lokal.
Agent	Hermes Agent	Gunakan fitur gateway, tools, skills, cron, dan approval yang tersedia pada versi terpasang.
Model router	9Router	Gunakan endpoint OpenAI-compatible yang ditampilkan oleh instalasi 9Router. Jangan hardcode URL dari tutorial lama.
Messaging	Hermes WhatsApp gateway (Baileys)	Bukan WhatsApp Business Cloud API; ada risiko pembatasan akun.
Database	SQLite	Satu file database; WAL/backup konsisten; akses tulis diserialisasi.
Domain tools	Tool lokal / MCP server minimal	Tool sempit per domain; input tervalidasi; hasil ringkas.
Scheduler	Hermes Cron untuk pekerjaan agent; scheduler deterministik untuk reminder bila diperlukan	Jangan panggil LLM untuk reminder biasa.
Service manager	systemd	Auto-start, restart policy, journal logs.
Backup	SQLite online backup atau mekanisme backup konsisten	Simpan salinan terpisah dan uji restore.

Catatan 9Router: dokumentasi 9Router yang diperiksa menampilkan endpoint lokal OpenAI-compatible (contoh `http://localhost:20128/v1`). Endpoint, port, autentikasi, dan cara menjalankan 9Router harus dikonfirmasi dari konfigurasi aktual. Hermes mendukung custom OpenAI-compatible endpoint melalui konfigurasi model custom. Pastikan kompatibilitas tool calling, model ID, timeout, dan format response diuji sebelum mengunci pilihan model.

Catatan kapasitas: dokumentasi Hermes saat ini menyebut kebutuhan context window model minimal 64K untuk workflow agent. Context window besar tidak berarti setiap request harus mengirim 64K token; implementasi harus mengirim konteks minimum yang relevan dan membatasi riwayat.

6. Arsitektur Logis

```
WhatsApp (owner number)
        |
        v
Hermes Gateway / Baileys
        |
        v
Hermes Agent ---- 9Router ---- Cloud model
        |
        +---- Deterministic command dispatcher
        |
        +---- Domain tools / MCP
        |       +-- Task & Reminder
        |       +-- Finance
        |       +-- Notes
        |       +-- Reports
        |       +-- System status
        |
        +---- Extension Manager
        |       +-- Feature planner
        |       +-- Code/skill generator
        |       +-- Sandbox & tests
        |       +-- Approval / activate / rollback
        |
        +---- SQLite + migration ledger
        |
        +---- Scheduler / notification delivery
        |
        +---- Backup + monitoring + audit logs
```

Alur pesan masuk: (1) gateway menerima pesan dan memverifikasi identitas pengirim; (2) dispatcher memeriksa apakah pesan merupakan perintah deterministik yang aman; (3) jika tidak, Hermes memanggil model melalui 9Router; (4) agent memilih tool yang sesuai; (5) tool memvalidasi parameter dan menjalankan operasi; (6) hasil ringkas dikirim ke WhatsApp; (7) audit log menyimpan metadata, bukan rahasia atau seluruh isi sensitif secara default.

Batas tanggung jawab: model tidak boleh menjadi sumber kebenaran untuk saldo, jadwal, atau status tugas. Database dan aturan bisnis adalah sumber kebenaran. Model hanya mengubah bahasa pengguna menjadi parameter terstruktur atau menyajikan hasil.

7. Persyaratan Fungsional

FR-01 — WhatsApp dan autentikasi

- Sistem menerima pesan hanya dari nomor pemilik yang masuk allowlist.
- Nomor lain ditolak atau tidak diberi akses data; tidak boleh membocorkan keberadaan data pribadi.
- Sistem mendukung teks sebagai kanal utama. Media/voice tidak termasuk MVP.
- Sistem menangani reconnect, disconnect, dan restart gateway secara terkontrol.
- Sistem mengirim pesan status saat bot pulih setelah restart, dengan rate limit agar tidak spam.

FR-02 — Task Schedule Manager

- Buat tugas dengan judul wajib; tanggal/waktu opsional; deskripsi dan prioritas opsional.
- Lihat tugas hari ini, besok, rentang tanggal, tugas terlambat, dan tugas selesai.
- Ubah judul, waktu, prioritas, dan status.
- Tandai selesai, batalkan, atau arsipkan tugas.
- Pengingat dapat dibuat pada waktu tugas atau offset yang dipilih.
- Tanggal relatif seperti 'besok' harus ditafsirkan menggunakan Asia/Jakarta; jika waktu/tanggal ambigu, agent harus bertanya sebelum menyimpan.
- Tugas berulang ditunda ke fase berikutnya kecuali implementasi recurrence sudah diuji.

FR-03 — Finance Tracker

- Catat pemasukan dan pengeluaran dengan nominal, tanggal, kategori, deskripsi, dan metode pembayaran opsional.
- Mendukung IDR sebagai mata uang default.
- Minta klarifikasi jika nominal, tipe transaksi, atau tanggal tidak jelas.
- Sebelum menyimpan transaksi ambigu, tampilkan ringkasan untuk konfirmasi.
- Sediakan rekap harian, mingguan, bulanan, kategori, pemasukan, pengeluaran, dan net cash flow.
- Perhitungan dilakukan dengan SQL/kode deterministik; AI hanya menjelaskan hasil.
- Mendukung edit dan void transaksi dengan jejak audit; jangan menghapus permanen tanpa konfirmasi.
- MVP tidak mengakses rekening bank dan tidak melakukan transaksi keuangan.

FR-04 — Quick Notes

- Simpan catatan dengan isi wajib, judul opsional, kategori/tag opsional.
- Cari catatan berdasarkan kata kunci, tanggal, kategori, dan tag.
- Tampilkan daftar catatan terbaru dan detail catatan.
- Edit, arsipkan, dan hapus dengan konfirmasi untuk tindakan destruktif.
- Catatan dapat memiliki pengingat opsional.
- Konten catatan dianggap data tidak tepercaya; instruksi di dalam catatan tidak boleh mengubah aturan agent.

FR-05 — Reminder

- Buat reminder sekali jalan pada tanggal dan waktu tertentu.
- Simpan zona waktu IANA `Asia/Jakarta`; waktu database disimpan konsisten (UTC) dan ditampilkan dalam WIB.
- Kirim reminder tanpa panggilan LLM bila template cukup.
- Gunakan status pending, processing, sent, failed, cancelled.
- Gunakan idempotency key agar restart tidak mengirim reminder yang sama dua kali.
- Jika gateway offline saat reminder jatuh tempo, simpan sebagai due/failed dan jalankan kebijakan retry terbatas saat pulih.
- Sediakan snooze dan cancel.

FR-06 — Morning Briefing

- Jadwal default 07.00 WIB, dapat diubah melalui konfigurasi.
- Berisi agenda hari ini, tugas prioritas, reminder, transaksi kemarin, dan catatan penting yang relevan.
- Ambil data dari database melalui query terukur; kirim hanya ringkasan ke model bila narasi AI diaktifkan.
- Jika tidak ada data, kirim briefing singkat dan jangan mengarang aktivitas.
- Jika model/API gagal, kirim template deterministik sebagai fallback.

FR-07 — Evening Review

- Jadwal default 21.30 WIB.
- Berisi jumlah tugas selesai/tertunda, pemasukan/pengeluaran hari itu, catatan baru, dan agenda besok.
- Completion rate dihitung backend.
- Sistem dapat menawarkan pemindahan tugas tertunda ke besok; perubahan baru dilakukan setelah konfirmasi.
- Jika AI gagal, kirim ringkasan template deterministik.

FR-08 — System Manager

- Tampilkan status gateway, konektivitas model, database, scheduler, disk, dan RAM.
- Tampilkan fitur aktif/nonaktif dan versi masing-masing.
- Menyediakan backup manual melalui perintah terotorisasi.
- Pemeriksaan koneksi model harus memiliki timeout singkat dan tidak mengirim data pribadi.
- Restart service, mengubah credential, menghapus data, atau menjalankan perintah OS memerlukan persetujuan eksplisit dan sebaiknya dilakukan melalui prosedur admin terbatas.

FR-09 — Self-Development / Feature Builder

- Pemilik dapat mengajukan fitur baru dengan bahasa alami.
- Agent mengubah permintaan menjadi Feature Proposal berisi tujuan, use case, tool, skema data, permission, risiko, estimasi perubahan, dan tes penerimaan.
- Sistem memeriksa apakah fitur yang diminta sudah tersedia atau dapat dibuat sebagai skill tanpa kode.
- Prioritaskan skill/instruksi dan konfigurasi sebelum menghasilkan kode baru.
- Jika kode diperlukan, hasil dibuat di direktori staging terisolasi; bukan langsung di production.
- Setiap fitur baru memiliki manifest, versi, daftar tools, permission, dependensi, migration, dan prosedur uninstall.
- Jalankan lint/static checks, unit tests, schema validation, dan smoke test dalam sandbox.
- Minta persetujuan pemilik sebelum menjalankan migration/aktivasi.
- Simpan snapshot/backup sebelum perubahan; jika health check gagal, rollback otomatis.
- Fitur dapat dinonaktifkan dan dihapus melalui workflow terkontrol.
- AI tidak boleh mengubah core Hermes, file kredensial, firewall, SSH, systemd unit, atau konfigurasi router secara otomatis.

8. Alur Self-Development Terperinci

Contoh permintaan: 'Tambahkan fitur bookmark untuk menyimpan link artikel, video, dan website dengan kategori.'

1. Intake: identifikasi pemilik dan buat ID permintaan fitur.
2. Clarification: tanyakan hanya hal yang benar-benar belum jelas (misalnya apakah metadata URL perlu diambil otomatis).
3. Plan: buat proposal ringkas dan daftar acceptance criteria.
4. Design: tentukan tabel baru, tools yang dibutuhkan, permission, dan dampak resource.
5. Generate: buat skill, tool/module, migration, tests, dokumentasi, dan manifest pada staging.
6. Validate: cek path traversal, shell execution, secret exposure, dependency, SQL parameterization, dan akses jaringan.
7. Test: jalankan tes pada salinan database uji; jangan menguji dengan database produksi.
8. Review: kirim ringkasan dan diff penting kepada pemilik; minta 'Setujui pemasangan <ID>'.
9. Deploy: backup database, apply migration, aktifkan modul, reload tool registry bila perlu.
10. Verify: jalankan smoke test dan health check.
11. Rollback: jika gagal, nonaktifkan modul dan pulihkan skema/data sesuai prosedur; catat insiden.

Batas penting: kemampuan membuat kode tidak sama dengan izin untuk menjalankan kode. Pada MVP, agent boleh menyiapkan kode dan tes, tetapi aktivasi kode baru memerlukan persetujuan pemilik. Perubahan skill teks dapat menggunakan approval gate Hermes. Untuk modul executable, gunakan sandbox dan izin lebih ketat.

9. Desain Data dan Model Database

Gunakan SQLite dengan migration versioning. Nama tabel dan kolom konsisten snake_case. Simpan waktu dalam UTC (ISO-8601) dan zona waktu pengguna secara eksplisit. Nominal uang disimpan sebagai integer rupiah, bukan floating point.

Tabel	Kolom inti (ringkas)	Catatan
tasks	id, title, description, due_at, priority, status, created_at, updated_at	Status: open/done/cancelled/archived.
reminders	id, entity_type, entity_id, remind_at, status, idempotency_key, sent_at, retry_count	Satu sumber pengiriman reminder.
transactions	id, type, amount_idr, category_id, description, occurred_at, payment_method, status	amount_idr integer; type income/expense.
categories	id, domain, name, is_active	Domain task/finance/notes sesuai kebutuhan.
notes	id, title, content, category_id, tags_json, created_at, updated_at, archived_at	Hindari menyimpan rahasia autentikasi.
daily_reviews	id, review_date, summary_json, generated_at, delivery_status	Ringkasan hasil query, bukan sumber kebenaran.
installed_features	id, name, version, status, manifest_json, installed_at	Daftar modul aktif.
feature_requests	id, request_text, proposal_json, status, created_at, approved_at	Status proposal sampai deployment.

Tabel	Kolom inti (ringkas)	Catatan
audit_logs	id, actor, action, entity_type, entity_id, timestamp, result	Redact data sensitif.
schema_migrations	version, applied_at, checksum	Mencegah migration diterapkan dua kali.

Gunakan foreign keys, prepared statements, indeks pada due_at/status, occurred_at, category_id, dan kolom pencarian. Aktifkan WAL jika sesuai pola akses, tetapi tetap lakukan backup menggunakan mekanisme SQLite yang konsisten (bukan menyalin file aktif secara sembarang). Batasi satu writer atau serialisasi operasi tulis untuk menghindari konflik.

10. Strategi Hemat Token dan Ketahanan API

Prinsip

- Jangan memasukkan seluruh riwayat chat atau seluruh database ke prompt.
- Kirim hanya data yang diperlukan untuk satu tugas.
- Gunakan perintah deterministik untuk operasi rutin dan slash commands.
- Gunakan template lokal untuk reminder dan fallback briefing.
- Ringkas hasil tool menjadi field yang relevan; jangan mengembalikan dump tabel/log.
- Batasi panjang jawaban dan output token untuk tugas sederhana.
- Jangan menjalankan subagent paralel pada VPS 1 GB.
- Pisahkan model utama untuk percakapan dan model coding yang lebih kuat hanya untuk feature development jika anggaran memungkinkan.

Routing kebijakan

Permintaan	Jalur	AI call
/today, /tasks	Query SQL deterministik	Tidak wajib
Catat transaksi natural language	LLM parse → validasi → SQL	1 call utama
Rekap pengeluaran	SQL aggregate → template	Tidak wajib
Cari catatan exact keyword	SQLite FTS/LIKE	Tidak wajib
Reminder jatuh tempo	Scheduler → WhatsApp template	Tidak
Morning/Evening report	SQL → template; AI polish opsional	0–1 call
Rancang fitur baru	Planner/coder/test/review bertahap	On demand; beberapa call

Kebijakan timeout/retry

- Satu request AI memiliki timeout yang dapat dikonfigurasi dan dicatat; nilai awal ditentukan saat load test, bukan diasumsikan universal.
- Retry hanya untuk error sementara yang aman diulang (misalnya 502/503/429/network timeout); gunakan exponential backoff dengan jitter dan maksimal dua retry.
- Jangan retry otomatis untuk 400/401/403/invalid model/invalid tool schema.
- Gunakan request id/correlation id dan deduplication untuk mencegah operasi tulis ganda setelah timeout.
- Jika gagal, minta pengguna mengulang atau gunakan fallback deterministik; jangan mengarang keberhasilan.
- Batasi concurrency awal menjadi satu request AI aktif untuk menghindari lonjakan RAM dan kuota.
- Catat input/output token bila provider mengembalikannya; buat anggaran harian dan notifikasi ambang penggunaan.

9Router adalah lapisan routing, bukan jaminan bahwa semua provider/model selalu tersedia. MVP menggunakan satu model utama yang sudah diuji; fallback baru diaktifkan setelah uji kompatibilitas tool calling dan timeout. Konfigurasi 9Router harus menguji model ID, API key, base URL, response format, tool calls, dan error mapping.

11. Persyaratan Non-Fungsional

Area	Target awal / kriteria
Availability	Target desain 24/7; tidak menjanjikan SLA. Service auto-start dan restart saat crash.
Respons	Perintah deterministik lokal idealnya <2 detik di luar waktu pengiriman WhatsApp; AI response mengikuti latensi provider.
Reliability	Tidak ada duplikasi reminder/transaksi akibat retry/restart; operasi tulis idempotent.
Data durability	Backup otomatis harian dan uji restore berkala.
Security	Allowlist pemilik, least privilege, secret terpisah, approval perubahan sistem.
Privacy	Data finansial tidak dikirim ke model kecuali field yang dibutuhkan untuk parse/summary.
Scalability	Single-user MVP; modular agar fitur baru tidak mengubah core.
Maintainability	Migration versioned, manifest modul, logs terstruktur, rollback.
Resource	Tidak ada inference lokal; concurrency rendah; monitor RAM, swap, disk, CPU.
Timezone	Asia/Jakarta sebagai timezone tampilan dan jadwal.
Localization	Bahasa Indonesia sebagai bahasa default; mata uang IDR.

Angka target performa harus divalidasi melalui load test pada VPS aktual. VPS 1 GB RAM merupakan batas ketat untuk Hermes, gateway, runtime tools, dan 9Router bila semuanya dijalankan pada mesin yang sama. Jika memory pressure atau OOM terjadi, kurangi proses, nonaktifkan fitur berat, atau pindahkan 9Router ke host terpisah; jangan mengorbankan stabilitas.

12. Keamanan, Privasi, dan Tata Kelola

- Jalankan service dengan user Linux non-root khusus, bukan root.
- Gunakan SSH key, nonaktifkan password SSH bila memungkinkan, dan aktifkan firewall dengan port minimum.
- Simpan API key 9Router dan kredensial lain di file secret dengan permission ketat; jangan commit ke GitHub.
- Aktifkan Hermes approval mode yang aman; jangan gunakan YOLO atau mematikan approval pada produksi.
- Aktifkan approval untuk penulisan skill dan perubahan modul executable.
- Batasi tools per platform; WhatsApp hanya boleh mengakses tools yang dibutuhkan pemilik.
- Gunakan sandbox untuk generated code; batasi filesystem dan network egress.
- Validasi semua input SQL dengan parameterized queries; jangan membuat SQL dari string mentah model.
- Jangan mengeksekusi URL, dokumen, pesan forward, atau catatan sebagai instruksi sistem. Perlakukan sebagai input tidak tepercaya.
- Redact API keys, nomor sensitif, dan isi transaksi pada log.
- Enkripsi backup di luar VPS jika menyimpan data finansial pribadi.
- Sediakan perintah export dan delete data yang memerlukan konfirmasi.

WhatsApp Baileys bekerja dengan mengemulasikan sesi WhatsApp Web dan bukan WhatsApp Business API resmi. Ada risiko pembatasan akun. Gunakan nomor khusus bot, hindari spam, patuhi ketentuan WhatsApp, dan pertimbangkan WhatsApp Business Cloud API bila stabilitas/komersialisasi menjadi kebutuhan.

13. Operasional VPS Ubuntu

Baseline deployment

- Ubuntu Server LTS minimal; update security patches.

- Buat user service non-root dan direktori data dengan permission terbatas.
- Pasang Hermes Agent sesuai installer dan dokumentasi resmi versi terkini.
- Konfigurasikan custom OpenAI-compatible endpoint 9Router melalui wizard Hermes atau config.yaml.
- Jalankan `hermes chat` dan uji satu percakapan sebelum gateway diaktifkan.
- Jalankan `hermes gateway setup` untuk WhatsApp dan pasangkan perangkat melalui QR sesuai dokumentasi.
- Setelah stabil, pasang gateway sebagai system service sesuai petunjuk Hermes.
- Atur timezone host ke Asia/Jakarta dan verifikasi sinkronisasi waktu.
- Aktifkan log rotation, backup, monitoring disk/RAM, dan alarm penggunaan disk.

Resource budget (hipotesis awal, wajib diukur)

Komponen	Rencana
OS + service dasar	Sisakan ruang memori yang cukup untuk kernel/cache; ukur dengan free/top.
Hermes + gateway	Satu instance; hindari concurrency dan subagent paralel.
9Router	Ukur RSS setelah idle dan saat request; jika berat, pindahkan ke host terpisah.
Database	SQLite lokal; ukuran awal kecil, backup harian.
Swap	Swap 1–2 GB dapat menjadi bantalan, bukan pengganti RAM; pantau swap-in/out.
Storage 20 GB	Sisakan ruang untuk OS, paket, log, sesi, database, dan backup; rotasi log dan retensi backup.

Jangan menjalankan dashboard web, PostgreSQL, Redis, vector database, atau browser automation pada fase awal kecuali ada kebutuhan teruji. Fitur bookmark awal cukup menyimpan URL, judul opsional, kategori, tag, dan catatan; ekstraksi metadata web dapat menjadi fitur lanjutan.

14. Backup, Recovery, dan Observability

- Backup database setiap hari dengan mekanisme SQLite yang aman; simpan beberapa generasi lokal dan salinan terenkripsi di lokasi terpisah bila tersedia.
- Backup juga mencakup konfigurasi non-secret, manifest fitur, dan migration history. Secret dan sesi WhatsApp harus ditangani terpisah dengan permission ketat.
- Jangan mengirim secret atau file sesi WhatsApp ke repository publik.
- Uji pemulihan database minimal sekali sebelum produksi dan setelah perubahan skema besar.
- Pantau status gateway, heartbeat scheduler, konektivitas 9Router, kegagalan pengiriman, disk, RAM, swap, dan jumlah restart.
- Gunakan log terstruktur dengan timestamp, level, request ID, feature/module, dan status; hindari menyimpan seluruh prompt secara default.
- Sediakan prosedur pemulihan: hentikan service → backup file saat ini → restore salinan → jalankan integrity check → start service → verifikasi.

15. Antarmuka Percakapan dan Contoh Perintah

Kebutuhan	Contoh pesan
Buat tugas	Besok jam 09.00 ingatkan saya mengerjakan proposal.
Lihat tugas	Apa saja tugas saya hari ini?
Selesaikan tugas	Tandai tugas proposal selesai.
Catat transaksi	Tadi saya keluar 25 ribu untuk makan siang.
Rekap keuangan	Berapa pengeluaran saya bulan ini?

Kebutuhan	Contoh pesan
Simpan catatan	Catat ide: aplikasi kasir sederhana untuk UMKM.
Cari catatan	Cari catatan saya tentang aplikasi kasir.
Reminder	Ingatkan saya Jumat jam 10 untuk menghubungi klien.
System status	Periksa kondisi sistem sekarang.
Daftar fitur	Fitur apa saja yang aktif?
Tambah fitur	Saya ingin fitur bookmark untuk menyimpan artikel dan video.
Setujui fitur	Setujui pemasangan fitur FR-2026-001.
Batalkan fitur	Batalkan perubahan fitur FR-2026-001.

Sistem harus mengonfirmasi transaksi dan jadwal yang ambigu. Respons WhatsApp dibuat singkat: ringkasan tindakan, tanggal/waktu lokal, dan ID bila diperlukan. Hindari mengirim stack trace atau kredensial kepada pengguna.

16. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- AC-01: Pesan dari nomor pemilik diterima; pesan dari nomor yang tidak diizinkan tidak dapat membaca atau mengubah data.
- AC-02: Bot tetap berjalan setelah VPS reboot dan gateway kembali tersambung.
- AC-03: Tugas dapat dibuat, dilihat, diubah, diselesaikan, dan dibatalkan; perubahan tercermin di SQLite.
- AC-04: Reminder dikirim pada waktu Asia/Jakarta yang benar dan tidak terkirim ganda setelah restart.
- AC-05: Transaksi pemasukan/pengeluaran tersimpan sebagai integer IDR dan rekap SQL cocok dengan data uji.
- AC-06: Notes dapat disimpan, dicari, diedit, dan diarsipkan.
- AC-07: Morning Briefing dan Evening Review berjalan pada jadwal konfigurasi; fallback template tetap berfungsi ketika API gagal.
- AC-08: Operasi query dan reminder rutin tidak membutuhkan panggilan model jika menggunakan command/dispatcher deterministik.
- AC-09: Kegagalan 9Router 502/503/timeout tidak membuat service crash atau mengulang operasi tulis secara ganda.
- AC-10: Feature request menghasilkan proposal yang dapat ditinjau; kode baru tidak aktif sebelum persetujuan.
- AC-11: Feature deployment dilakukan dari staging, melewati tes, membuat backup, dan dapat di-rollback.
- AC-12: API key tidak muncul dalam log, chat, repository, atau manifest.
- AC-13: Backup dapat dipulihkan ke database yang lolos integrity check.
- AC-14: Penggunaan RAM/disk diuji selama minimal 24 jam pada beban MVP dan tidak mengalami OOM atau kehabisan disk.

17. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
VPS 1 GB tidak cukup	Gateway crash/OOM	Uji RSS; satu proses; pindahkan 9Router jika perlu; hindari dashboard.
9Router/provider 502/503	Chat gagal	Timeout, retry terbatas, fallback, circuit breaker, pesan kegagalan jujur.
WhatsApp Baileys dibatasi	Nomor bot terputus	Nomor khusus; hindari spam; opsi migrasi ke Cloud API resmi.
Generated code berbahaya	Kebocoran/kerusakan data	Sandbox, allowlist, review, approval, static checks, rollback.
LLM salah memahami nominal/tanggal	Data finansial/jadwal salah	Klarifikasi, konfirmasi, validasi tipe/range, edit/void audit.
Reminder ganda	Gangguan pengguna	Idempotency key, state machine, locking.
Database rusak/backup gagal	Kehilangan data	Backup konsisten, retensi, uji restore, integrity check.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Prompt injection dari link/catatan	Tool misuse	Treat external content as untrusted; least privilege; approval.
Konteks terlalu panjang	Token mahal/timeout	Context trimming, summaries, tool outputs ringkas, no full history.
Perubahan fitur merusak fitur lain	Regresi	Modul terisolasi, migration, regression tests, canary/rollback.

18. Tahapan Implementasi dan Prioritas

Tahap	Deliverable	Exit criteria
0. Discovery	Cek Ubuntu, RAM, disk, swap, akses SSH, 9Router, nomor WhatsApp	Kondisi host dan batasan diketahui.
1. Agent baseline	Hermes terpasang, 9Router custom endpoint, model teruji	Chat CLI berhasil dengan tool calling.
2. WhatsApp gateway	Gateway terhubung dan auto-start	Pesan owner masuk/keluar stabil; reconnect diuji.
3. Data foundation	SQLite, migrations, domain tools, audit	CRUD uji dan backup/restore berhasil.
4. Productivity MVP	Task, notes, reminder	Acceptance criteria terkait lulus.
5. Finance MVP	Income, expense, reports	Perhitungan data uji cocok.
6. Daily automation	Morning briefing, evening review	Jadwal berjalan dan fallback diuji.
7. Self-development	Feature proposal, staging, test, approval, activate, rollback	Fitur contoh bookmark dipasang dengan aman.
8. Hardening	Monitoring, backup offsite, load test, dokumentasi operasi	Uji 24 jam dan restore lulus.

Urutan ini sengaja menunda self-development executable sampai core assistant stabil. Jangan mulai dengan semua fitur sekaligus. Prinsip Hermes quickstart juga menyarankan memastikan percakapan dasar berhasil sebelum menambahkan gateway, cron, skills, dan routing kompleks.

19. Metrik Keberhasilan

- Keberhasilan operasi task/notes/finance minimal 98% pada dataset uji yang telah ditentukan.
- Tidak ada reminder ganda pada skenario restart dan retry pengujian.
- Morning Briefing dan Evening Review berhasil terkirim pada jadwal uji.
- Tidak ada API key atau credential yang terdeteksi dalam log/repository.
- Tidak ada OOM selama pengujian stabilitas 24 jam.
- Penggunaan token rata-rata per intent tercatat dan dapat dibandingkan antarversi.
- Fitur baru hanya aktif setelah persetujuan dan tes lulus.
- Restore backup berhasil dilakukan dalam target waktu operasional yang ditetapkan saat implementasi.

20. Asumsi, Ketergantungan, dan Keputusan Terbuka

- Asumsi: Ubuntu Server LTS sudah tersedia; spesifikasi VPS awal 1 GB RAM dan 20 GB disk.
- Asumsi: sistem single-user dan bahasa utama Indonesia.
- Asumsi: mata uang utama IDR dan timezone Asia/Jakarta.
- Ketergantungan: akun/endpoint 9Router, API key/provider, model yang mendukung tool calling, nomor WhatsApp khusus, dan koneksi internet VPS.
- Keputusan terbuka: versi Ubuntu, versi Hermes Agent, versi Node/Python runtime yang dibutuhkan gateway, lokasi proses 9Router (VPS yang sama atau host lain), model utama/fallback, jam briefing/review final, dan retensi backup.
- Keputusan terbuka: apakah metadata bookmark akan diambil otomatis dari URL atau hanya menyimpan link dan deskripsi pada versi pertama.

Sebelum instalasi, lakukan discovery teknis pada VPS. Jangan menyalin konfigurasi endpoint atau perintah instalasi dari dokumen lama tanpa mencocokkan dengan dokumentasi resmi versi saat implementasi.

21. Referensi Teknis Resmi

- Hermes Agent Quickstart: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-started/quickstart/
- Hermes Agent WhatsApp setup: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/messaging/whatsapp/
- Hermes Agent custom/model providers: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/integrations/providers/
- Hermes Agent security: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/security/
- Hermes Agent skills: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/skills/
- Hermes Agent cron: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/cron/
- Hermes Agent configuration: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/configuration/
- 9Router documentation: https://docs.9router.com/

Dokumentasi produk dapat berubah. Gunakan halaman resmi tersebut sebagai rujukan implementasi terkini, bukan menganggap contoh konfigurasi di PRD sebagai perintah siap produksi.